

Popravljanje in pridobivanje ocen – konferenca
2. letnik – test B
18. junij 2026
(Geometrija v ravnini; Kotne funkcije; Vektorji)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	6	7	8	Skupaj
Možne točke	4	5	8	3	4	2	7	3	36
Dosežene točke									

1. Vseh diagonal v pravilnem n -kotniku je 54. Določite, kateri n -kotnik je to ter koliko meri notranji kot tega n -kotnika. (4)

2. Razlika velikosti sokotov φ in ψ je $25^\circ 27' 44''$. Določite velikosti kotov φ in ψ . (5)

3. Konstruirajte trikotnik s podatki $v_c = 4 \text{ cm}$, $t_b = 2.5 \text{ cm}$ in $\alpha = 30^\circ$.

(8)

4. V pravokotnem trikotniku meri hipotenuza $c = 12 \text{ cm}$, pravokotna projekcija stranice b na c pa meri $b_1 = 3 \text{ cm}$. Izračunajte natančno dolžino stranice a tega trikotnika. (3)

5. Poenostavite izraz.

$$(1 - \sin x)(1 + \sin x)(1 + \tan^2 x)$$

(4)

6. V kvadru $ABCDEFGH$ točka N tretjini rob HG , točka M razdeli rob AE v razmerju $|AE| : |AM| = 5 : 1$. (2)
Z baznimi vektorji $\vec{a} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{b} = \overrightarrow{AD}$ in $\vec{c} = \overrightarrow{AE}$ izrazite vektor:

$$\overrightarrow{EA} - \overrightarrow{HA} + \overrightarrow{HB} - \overrightarrow{MB}.$$

7. Daljica AB je določena s krajiščema $A(5, -2, 7)$ in $B(1, 5, 11)$.

(a) Določite enotski vektor v smeri krajevnega vektorja točke S , ki je razpolovišče daljice AB . (4)

(b) Določite x , da bo vektor $\vec{v} = (x, -7, x - 8)$ vzporeden vektorju $\overrightarrow{AB}$. (3)

8. Pokažite, da vektorja $\vec{a} = \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$ in $\vec{b} = \left(-\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right)$ določata ortonormirano bazo ravnine. (3)